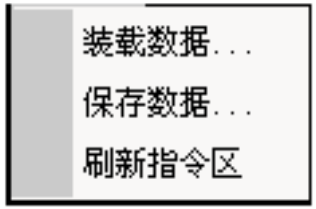
课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

如$M 1F 112233，表示微指令的地址为1FH，微指令值为11H（高）、22H（中）、33H（低），本次实验的微程序如下，其中分号‘;’为注释符，分号后面的内容在下载时将被忽略掉。

```
; //*************************************************** //
; //                                                   //
; //              微控器实验指令文件                   //
; //                                                   //
; //*************************************************** //
; //******* Start Of MicroController Data ********//
  $M 00 000001          ; NOP
  $M 01 007070          ; CON(INS)->IR, P<1>
  $M 04 002405          ; R0->B
  $M 05 04B201          ; A 加 B->R0
  $M 30 001404          ; R0->A
  $M 32 183001          ; IN->R0
  $M 33 280401          ; R0->OUT
  $M 35 000035          ; NOP
; //******* End Of MicroController Data ******** //
```

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

7．转储菜单项：



根据提示选择C:\TangDu\CM3P\S\微程序控制器.TXT

D:***.TXT

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台
课程设计预习内容

预习内容

CPU与简单模型机设计实验

计算机组成与系统结构实验

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
实验总结
实验平台

- 一条机器指令对应一段微程序，一段微程序由若干条微指令构成，它们产生指令执行过程中所需的所有控制信号。
- 微指令的设计是微程序设计的具体体现。
- 微指令的设计与控制器的硬件结构、指令的操作流程、微指令的格式等因素有关。

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

1.4 CPU与简单模型机设计实验

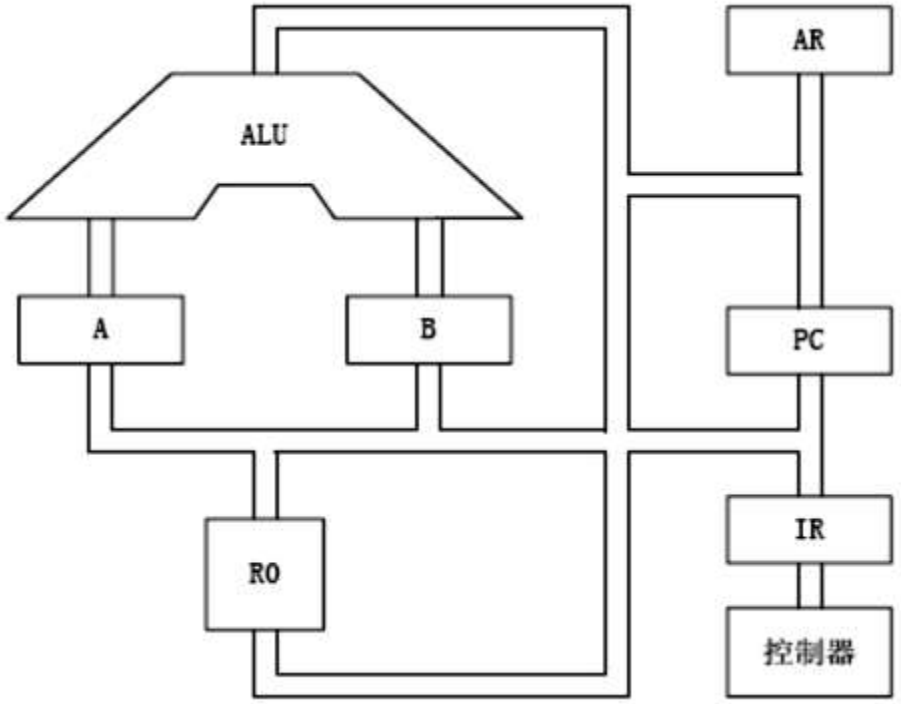
实验目的：

1. 掌握一个简单CPU 的组成原理。
2. 在掌握部件单元电路的基础上，进一步将其构造一台基本模型计算机。
3. 为其定义五条机器指令，编写相应的微程序，并上机调试掌握整机概念。

实验设备：PC机1台，TD-CM3+实验系统一套

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

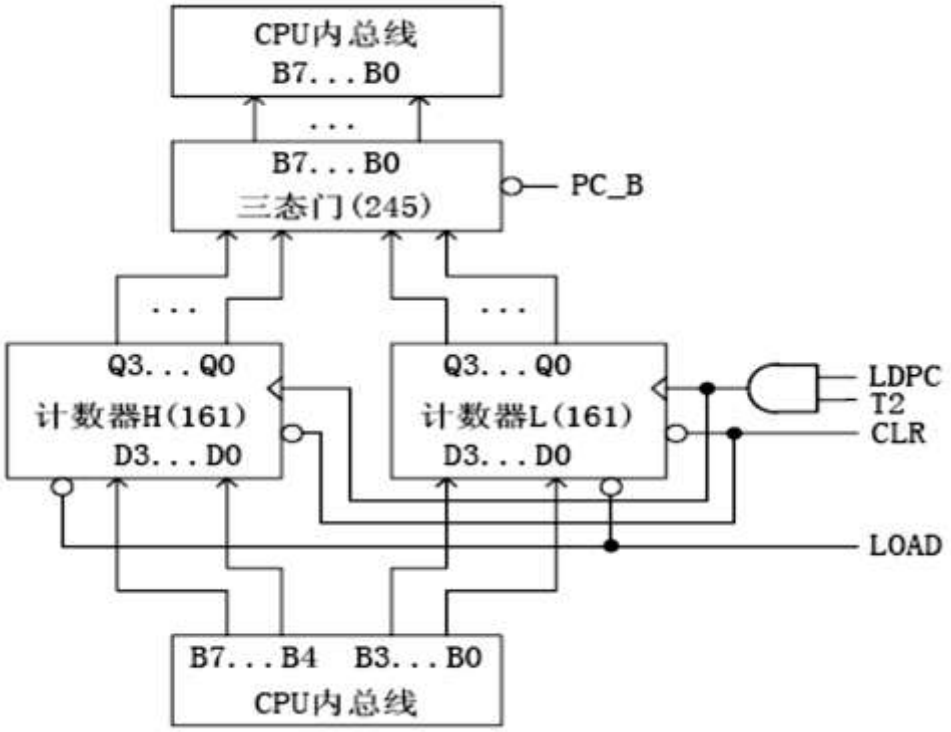
实验原理：



基本CPU构成原理图

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

程序计数器与地址寄存器单元（PC&AR 单元）



程序计数器(PC)原理图

计算机组成与系统结构实验

简单模型机构成：

课程介绍

目标

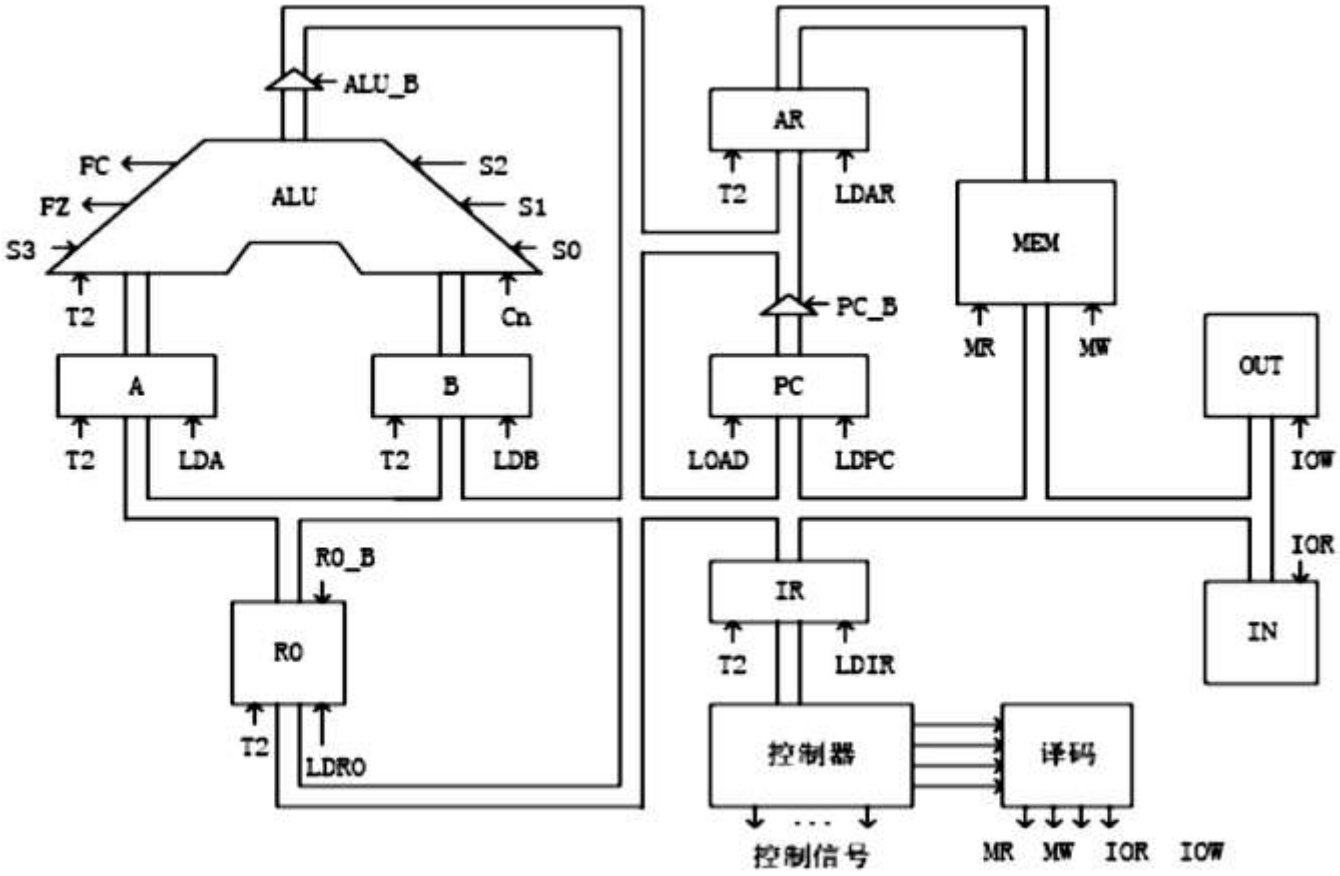
实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台

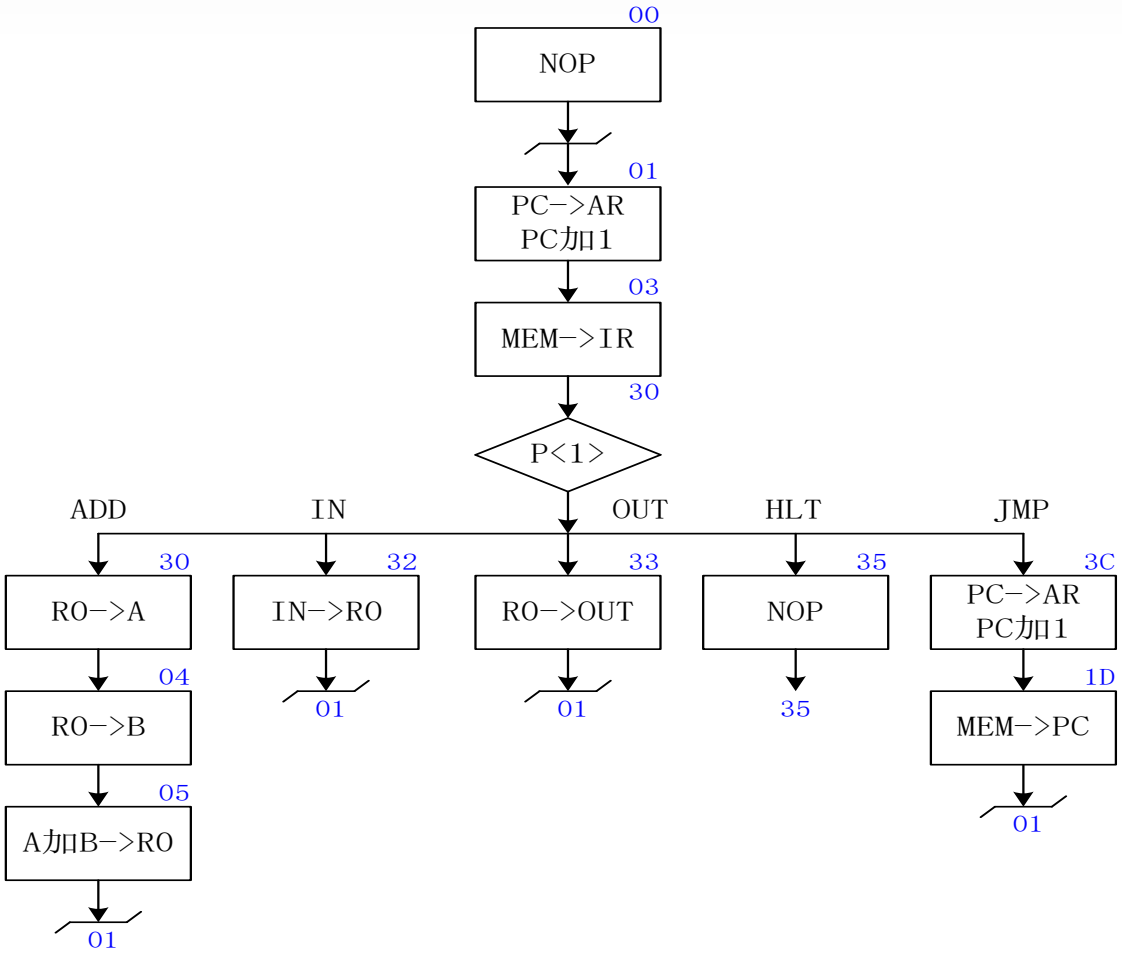


课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

本次实验机器指令格式

助记符	机器指令码		说明
IN	0010 0000		IN→R0
ADD	0000 0000		R0+R0→R0
OUT	0011 0000		R0→OUT
JMP addr	1100 0000	********	addr →PC
HLT	0101 0000		停机

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

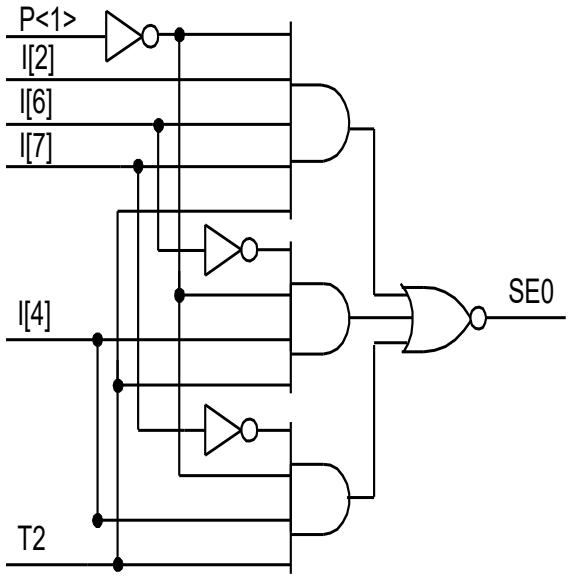


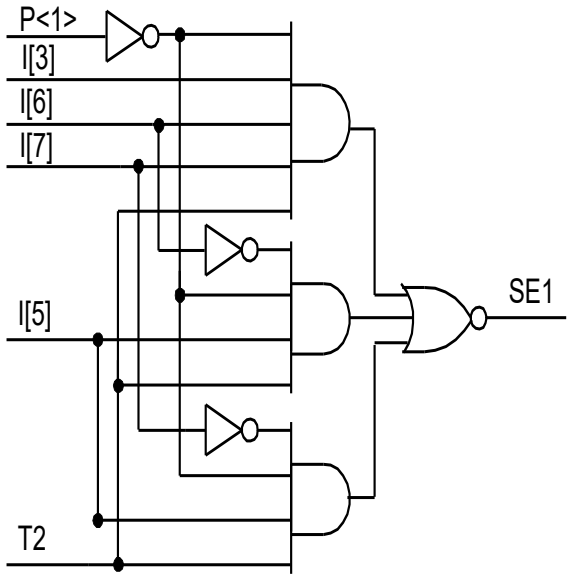
简单模型机微程序流程图

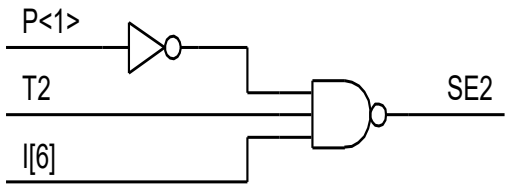
C0 1100 0000
E0 1110 0000

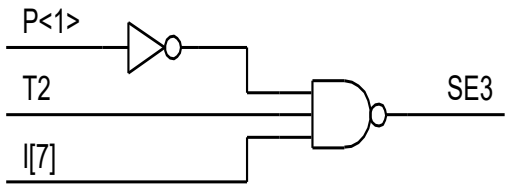
指令译码电路

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台









机器指令与微指令之间的对应关系

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MA0

A字段

14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	LDA
0	1	0	LDB
0	1	1	LDR0
1	0	0	保留
1	0	1	LOAD
1	1	0	LDAR
1	1	1	LDIR

B字段

14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	ALU-B
0	1	0	R0-B
0	1	1	保留
1	0	0	保留
1	0	1	保留
1	1	0	PC-B
1	1	1	保留

C字段

14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	P<1>
0	1	0	保留
0	1	1	保留
1	0	0	保留
1	0	1	LDPC
1	1	0	保留
1	1	1	保留

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

二进制微代码表

地址	十六进制	高五位	S3-S0	A字段	B字段	C 字段	MA5-MA0
00	00 00 01	00000	0000	000	000	000	000001
01	00 6D 43	00000	0000	110	110	101	000011
03	10 70 70	00010	0000	111	000	001	110000
04	00 24 05	00000	0000	010	010	000	000101
05	04 B2 01	00000	1001	011	001	000	000001
1D	10 51 41	00010	0000	101	000	101	000001
30	00 14 04	00000	0000	001	010	000	000100
32	18 30 01	00011	0000	011	000	000	000001
33	28 04 01	00101	0000	000	010	000	000001
35	00 00 35	00000	0000	000	000	000	110101
3C	00 6D 5D	00000	0000	110	110	101	011101

计算机组成与系统结构实验

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验步骤：

实验指导书P24

计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

实验项目

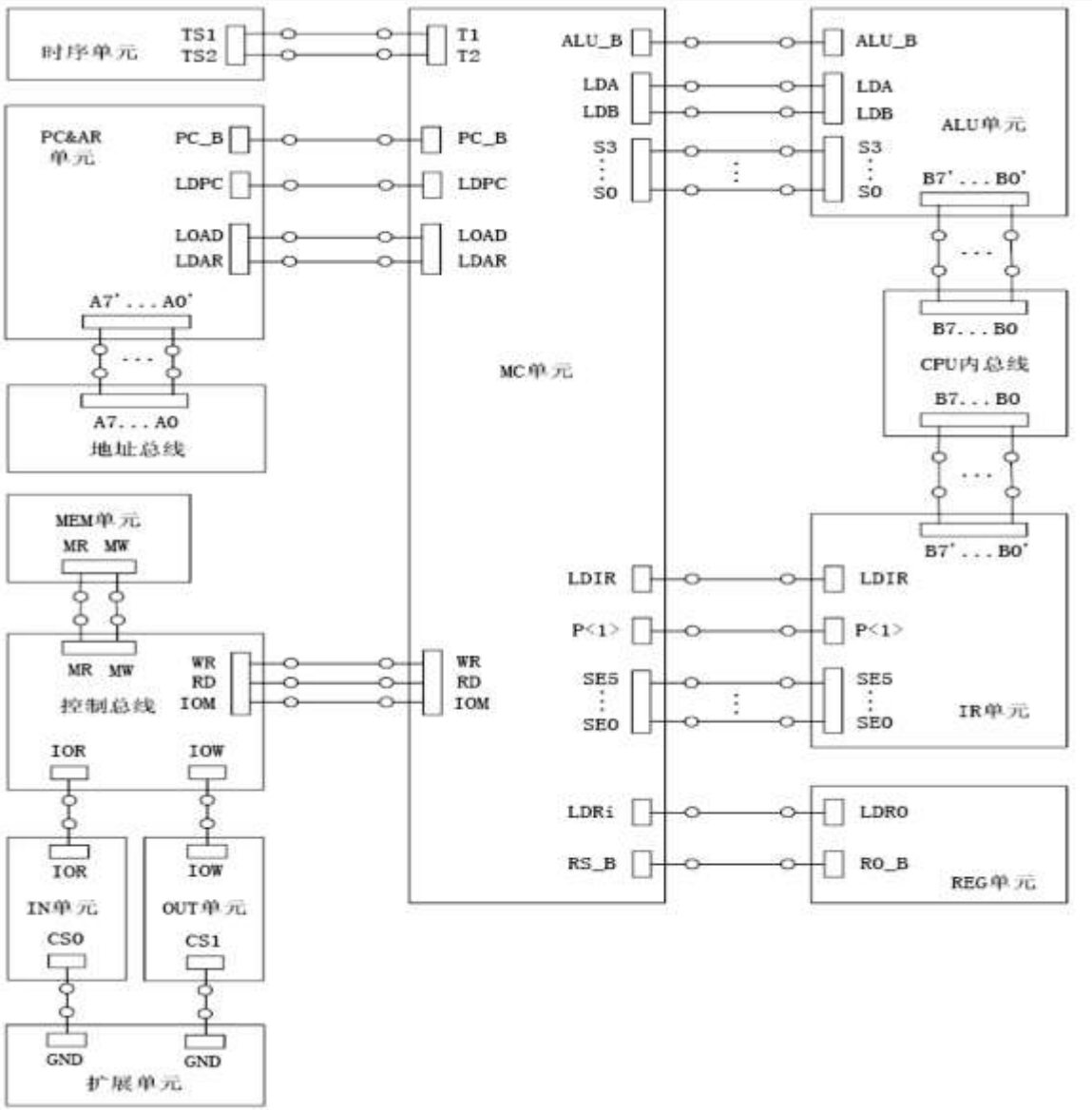
考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台

实验接线图

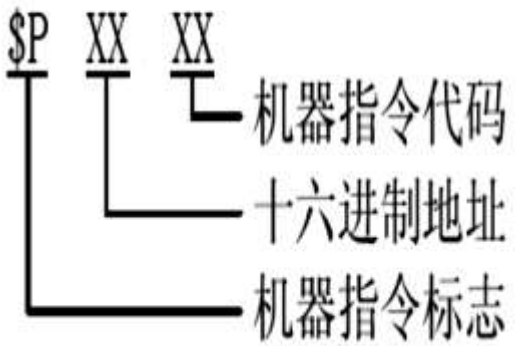


课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

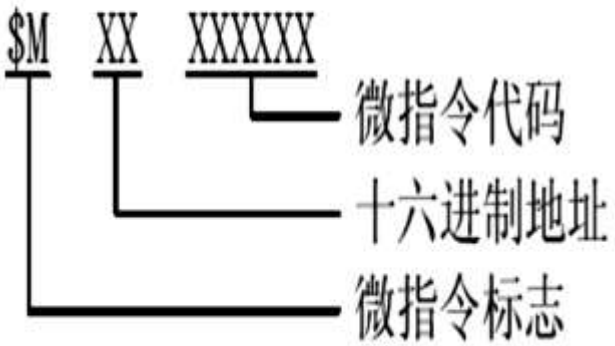
联机软件提供了微程序和机器程序下载功能，以代替手动读写微程序和机器程序，但是微程序和机器程序得以指定的格式写入到以TXT 为后缀的文件中。

机器程序和微程序的格式如下：

机器指令格式说明：



微指令格式说明：



课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

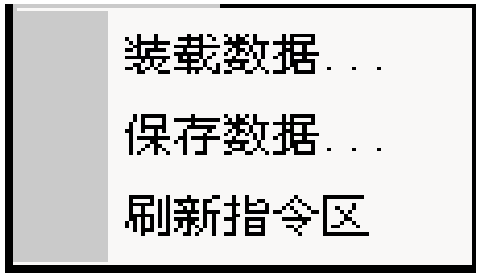
程序清单：

```
; //************************************//
; //                                    //
; //    CPU与简单模型机实验指令文件     //
; //                                    //
; //************************************//
; //***** Start Of Main Memory Data *****//
  $P 00 20    ; START: IN  R0      从IN单元读入数据送R0
  $P 01 00    ; ADD R0,R0          R0和自身相加，结果送R0
  $P 02 30    ; OUT R0             R0的值送OUT单元显示
  $P 03 E0    ; JMP START          跳转至00H地址
  $P 04 00    ;
  $P 05 50    ; HLT                停机
; //***** End Of Main Memory Data *****//
; //** Start Of MicroController Data **//
  $M 00 000001    ; NOP
  $M 01 006D43    ; PC->AR,PC加1
  $M 03 107070    ; MEM->IR, P<1>
  $M 04 002405    ; R0->B
  $M 05 04B201    ; A加B->R0
  $M 1D 105141    ; MEM->PC
  $M 30 001404    ; R0->A
  $M 32 183001    ; IN->R0
  $M 33 280401    ; R0->OUT
  $M 35 000035    ; NOP
  $M 3C 006D5D    ; PC->AR,PC加1
; //** End Of MicroController Data **//
```

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台
软件使用说明

选择联机软件的“【转储】—【装载】”功能，在打开文件对话框中选择上面所保存的文件，软件自动将机器程序和微程序写入指定单元。

转储菜单项：



在C：\TangDu\CM3P\下，选择CPU与简单模型机设计实验进行装载。

计算机组成与系统结构实验

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

思考题：

1. 试修改现有的指令系统，将加法指令的功能修改为R0的内容和某个存储单元的内容相加;增加存数、取数和减法三条机器指令，指令助记符分别为 STA、LAD 和SUB，指令操作码分别为十六进制的60、70和80。

2. 利用修改后的指令系统编写一段程序，完成八位二进制数的加减法运算。

课程介绍
目标
考核办法
报告提交
本次实验内容
平台

评分规则

- **基础实验课堂检查：6分**

能按规范要求完成实验操作，能正确记录实验结果。0~3
充分理解实验原理，能正确回答提问。
分析实验过程中遇到的问题，排除故障。 0~2
分析机器指令I7I6均为高电平，机器指令C0、E0的译码输出结果？ 0~1

- **思考题：4分**

画出微程序流程图、编写二进制代码表 0~2
当堂完成并验证程序测试结果正确
分析实验过程中遇到的问题，排除故障。 0~2

以上均依据完成时间、质量打分。

计算机组成与系统结构实验

课程介绍
目标
考核办法
报告提交
本次实验内容
平台

- 提交报告文件名格式：

  学号-姓名.DOC

  例： 2023300001-姓名-2.DOC
- 书写源程序、流程图格式要规范
- 按模板要求撰写报告，不要缺项
- 提交邮箱：还是第一次课提交作业的邮箱
- 截止时间：2025年4月24日晚10:00

计算机组成与系统结构实验

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台
预习内容

预习内容：

- 复杂模型机设计实验

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

1.5 复杂模型机设计实验

实验目的：综合运用所学计算机组成原理知识，设计并实现较为完整的计算机。

实验设备：PC机1台，TD-CM3+实验系统一套

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验原理：

1. 数据格式

模型机规定采用定点补码表示法表示数据，
字长为 8 位，8 位全用来表示数据（最高位不表示符号），
数值表示范围是： $0 \le X \le 2^8 - 1$。

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验原理：

2. 指令设计

三大类指令：运算类指令、数据传送类指令、控制转移类指令。

- 运算类指令：算术、逻辑和移位三种运算，6 条指令：ADD、AND、INC、SUB、OR、RR，均为单字节，寄存器直接寻址。
- 控制转移类指令有3条：HLT、JMP、BZC，其中HLT为单字节，JMP 和BZC 为双字节。
- 数据传送类指令有6 条：IN、OUT、MOV、LDI、LAD、STA，除MOV 为单字节，其余均为双字节。

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验原理：

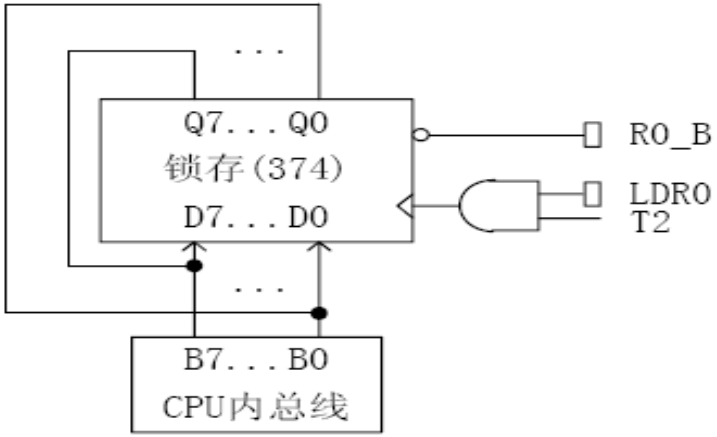
3. 指令格式

单字节指令（ADD、AND、INC、SUB、OR、RR、HLT 和MOV）

7 6 5 4	3 2	1 0
OP-CODE	RS	RD

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

寄存器堆单元（REG 单元）



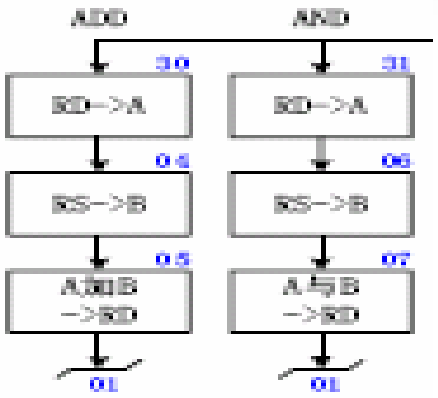
这部分由四片 8 位寄存器R0、R1、R2、R3 组成，它们用来保存操作数及中间运算结果等，其中R2 还兼做变址寄存器，R3 兼做堆栈指针。四个寄存器的输入和输出都已连至CPU 内总线，其电路构成如图 所示（以R0 为例，其余相同）。

374为具有三态输出的八 D 边沿触发器，引出端符号：

D0～D7 数据输入端　OE 三态允许控制端（低电平有效）

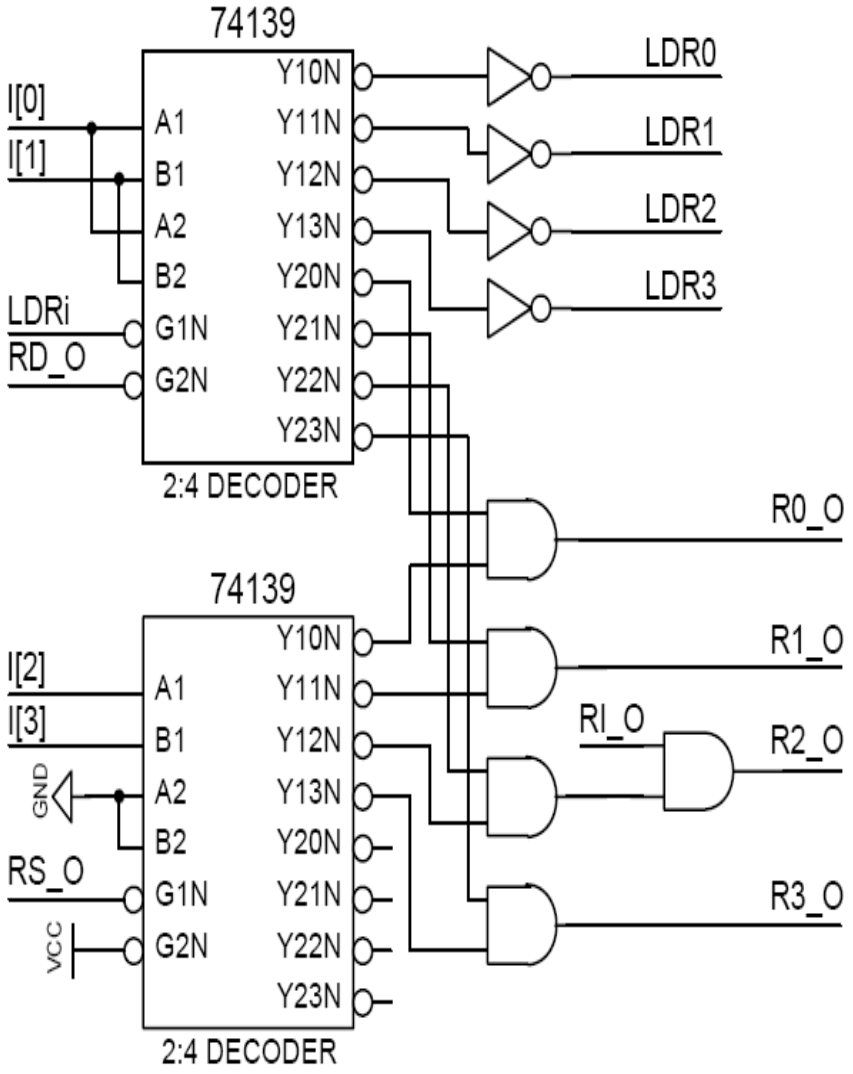
CP 时钟输入端　　Q0~Q7 输出端

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台



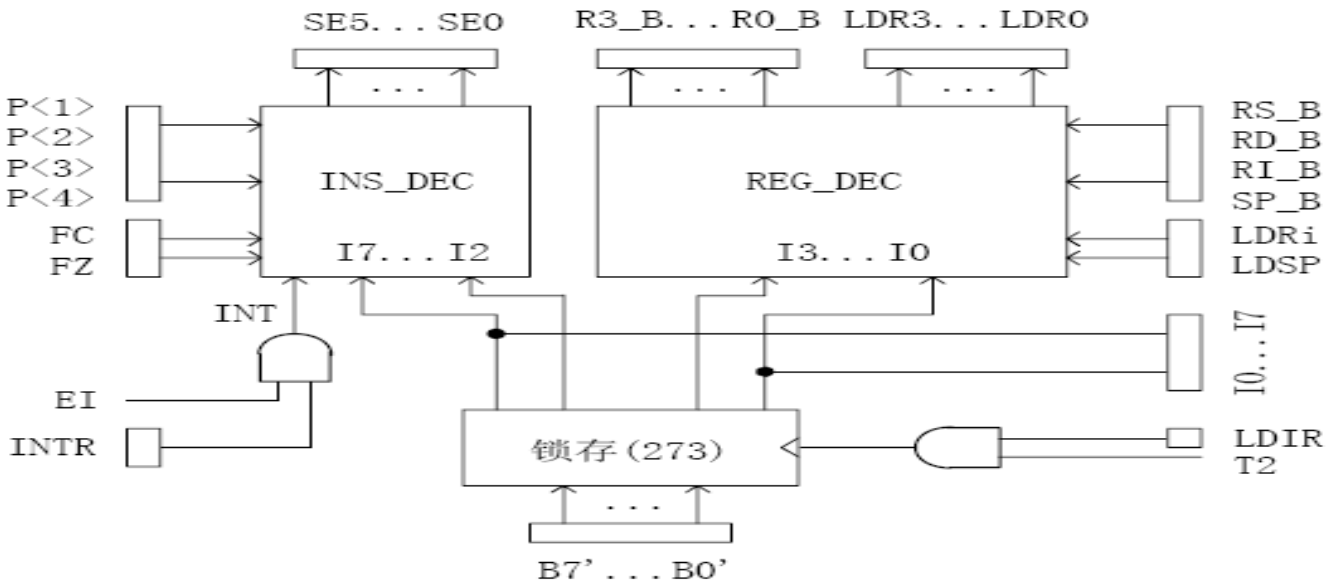
应为：RD_B
图中所有_O
均改为_B

RS或RD	选定的寄存器
00	R0
01	R1
10	R2
11	R3



课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

指令寄存器单元（IR 单元）



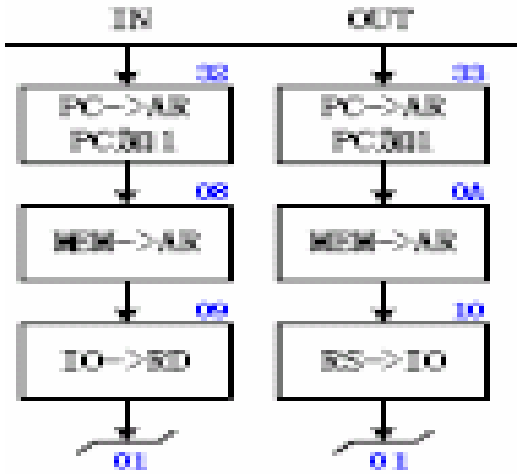
IR 单元包括三大部分：指令寄存器、指令译码电路INS_DEC 和寄存器译码电路REG_DEC，指令寄存器单元中指令寄存器的输入和输出都以排针形式引出，构成模型机时实现程序的跳转控制和对通用寄存器的选择控制，其电路构成如图所示，其中INS_DEC 由一片GAL20V8实现，REG_DEC 由一片GAL16V8 实现。

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验原理：

- IN 和OUT 的指令格式

7 6 5 4 （1）	3 2 （1）	1 0 （1）	7—0 （2）
OP-CODE	RS	RD	P

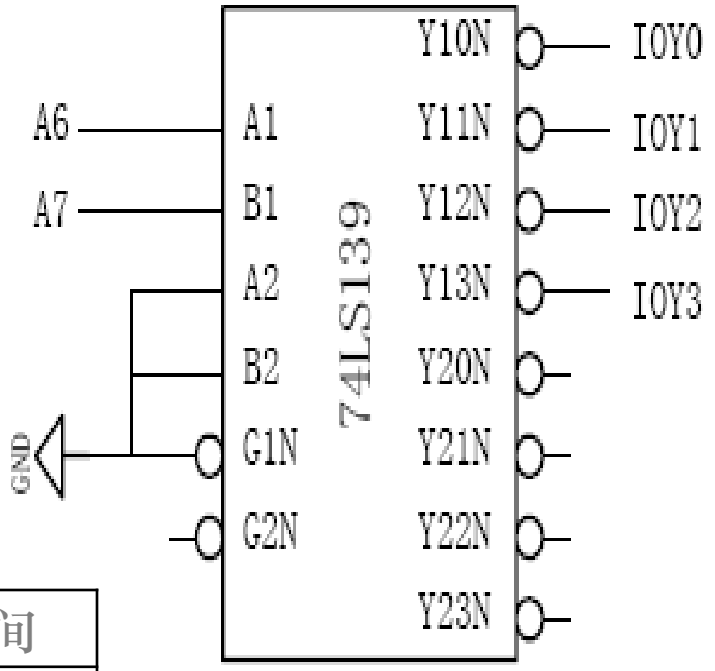


I/O端口号

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

实验原理：

- IN 和OUT 的指令格式



A7 A6	选定	地址空间
00	IOY0	00-3F
01	IOY1	40-7F
10	IOY2	80-BF
11	IOY3	C0-FF

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

- 指令格式：

五种数据寻址方式，即立即、直接、间接、变址和相对寻址，LDI 指令为立即寻址，LAD、STA、JMP 和BZC 指令均具备直接、间接、变址和相对寻址能力。

LDI 的指令格式如下，第一字节单字节指令格式一样，第二字节为立即数。

7 6 5 4 （1）	3 2（1）	1 0（1）	7—0（2）
OP-CODE	RS	RD	data

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

- 指令格式：

LAD、STA指令格式

7 6 5 4 （1）	3 2 （1）	1 0 （1）	7—0 （2）
0P-CODE	M	RD	D

JMP、BZC 指令格式

7 6 5 4 （1）	3 2 （1）	1 0 （1）	7—0 （2）
0P-CODE	M	XX	D

其中M 为寻址模式，以R2 做为变址寄存器RI。

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

- 寻址模式：

寻址模式M	有效地址E	说明
00	E= D	直接寻址
01	E=（D）	间接寻址
10	E=（RI）+D	RI变址寻址
11	E=（PC）+D	相对寻址

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

4. 指令系统

助记符号	指令格式	指令功能
MOV RD, RS	0100 RS RD	RS → RD
ADD RD, RS	0000 RS RD	RD + RS → RD
SUB RD, RS	1000 RS RD	RD − RS → RD
AND RD, RS	0001 RS RD	RD∧RS → RD
OR RD, RS	1001 RS RD	RD∨RS → RD
RR RD, RS	1010 RS RD	RS右环移 → RD
INC RD	0111 ** RD	RD+1 → RD
LAD M D, RD	1100 M RD D	E → RD
STA M D, RS	1101 M RD D	RD → E
JMP M D	1110 M ** D	E → PC
BZC M D	1111 M ** D	当FC或FZ=1时, E → PC
IN RD, P	0010 ** RD P	[P] → RD
OUT P, RS	0011 RS ** P	RS → [P]
LDI RD, D	0110 ** RD D	D → RD
HALT	0101 ** **	停机

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

运算器逻辑功能表

运算类型	S3S2S1S0	功能
逻辑运算	0 0 0 0	F=A （直通）
	0 0 0 1	F=B （直通）
	0 0 1 0	F=AB (FZ)
	0 0 1 1	F=A+B (FZ)
	0 1 0 0	F=/A (FZ)
移位运算	0 1 0 1	F=A逻辑右移B（取低3位）位 (FZ)
	0 1 1 0	F=A逻辑左移B（取低3位）位 (FZ)
	0 1 1 1	F=A算术右移B（取低3位）位 (FZ)
	1 0 0 0	F=A循环右移B（取低3位）位 (FZ)
算术运算	1 0 0 1	F=A加B (FC，FZ)
	1 0 1 0	F=A加B加Cn (FC，FZ)
	1 0 1 1	F=A减B (FC，FZ)
	1 1 0 0	F=A减1 (FC，FZ)
	1 101	F=A加1 (FC，FZ)
	1 1 1 0	（保留）
	1 1 1 1	（保留）

计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

实验项目

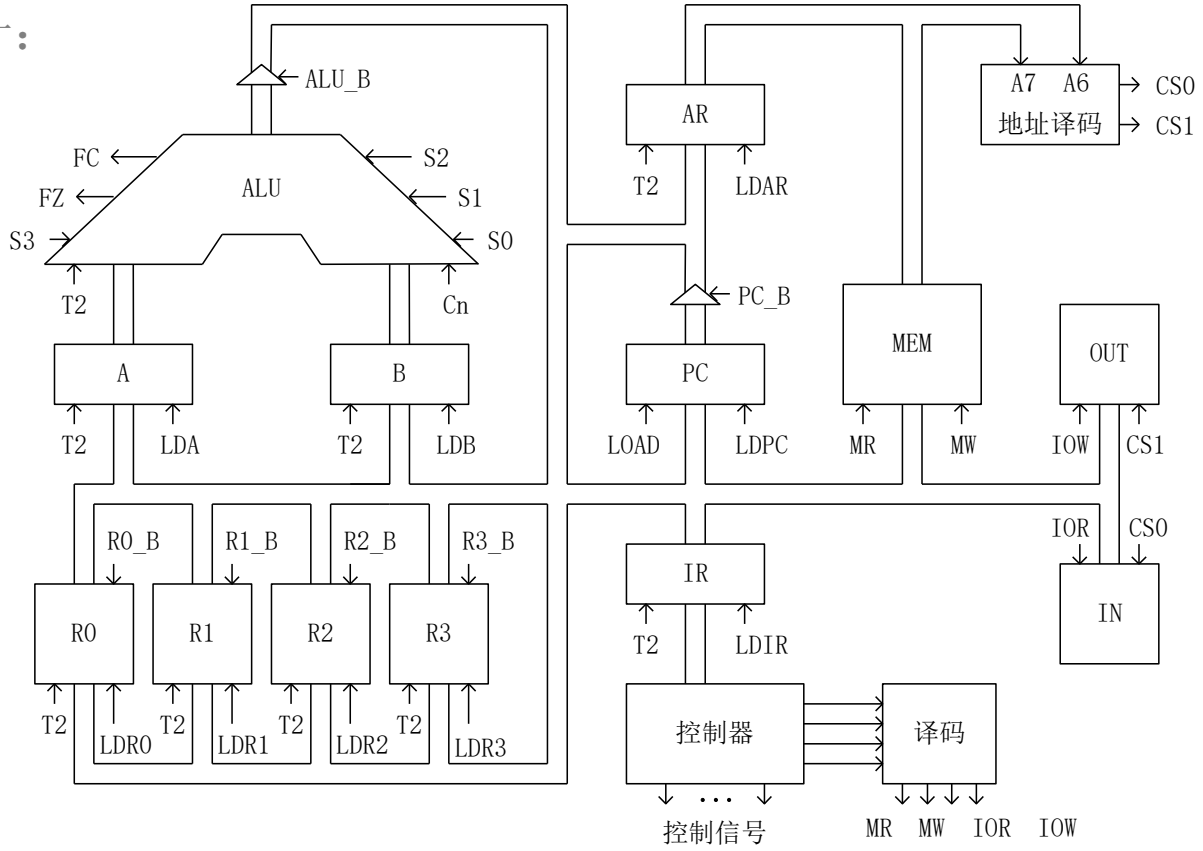
考核办法

报告提交

本次实验内容

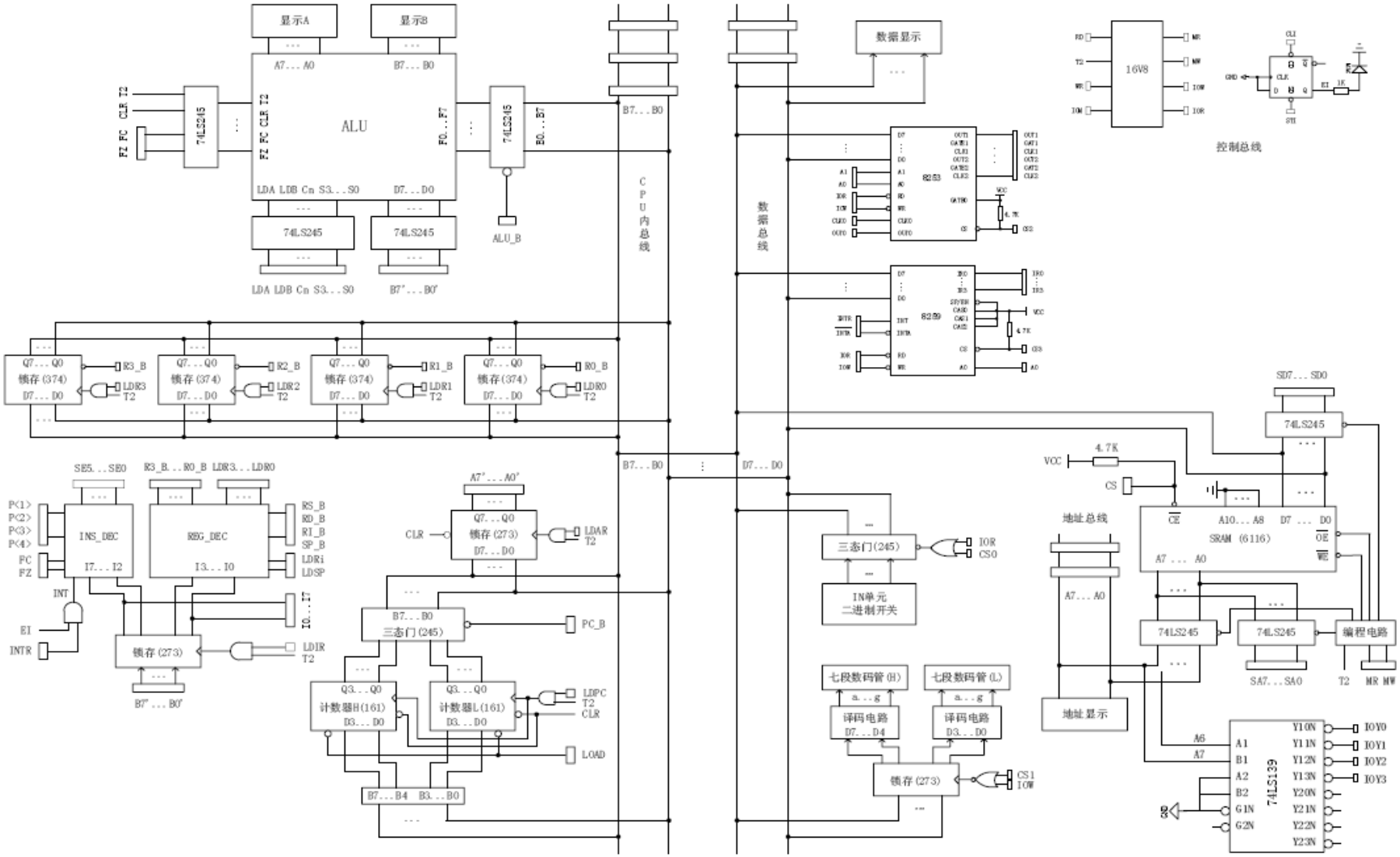
实验平台

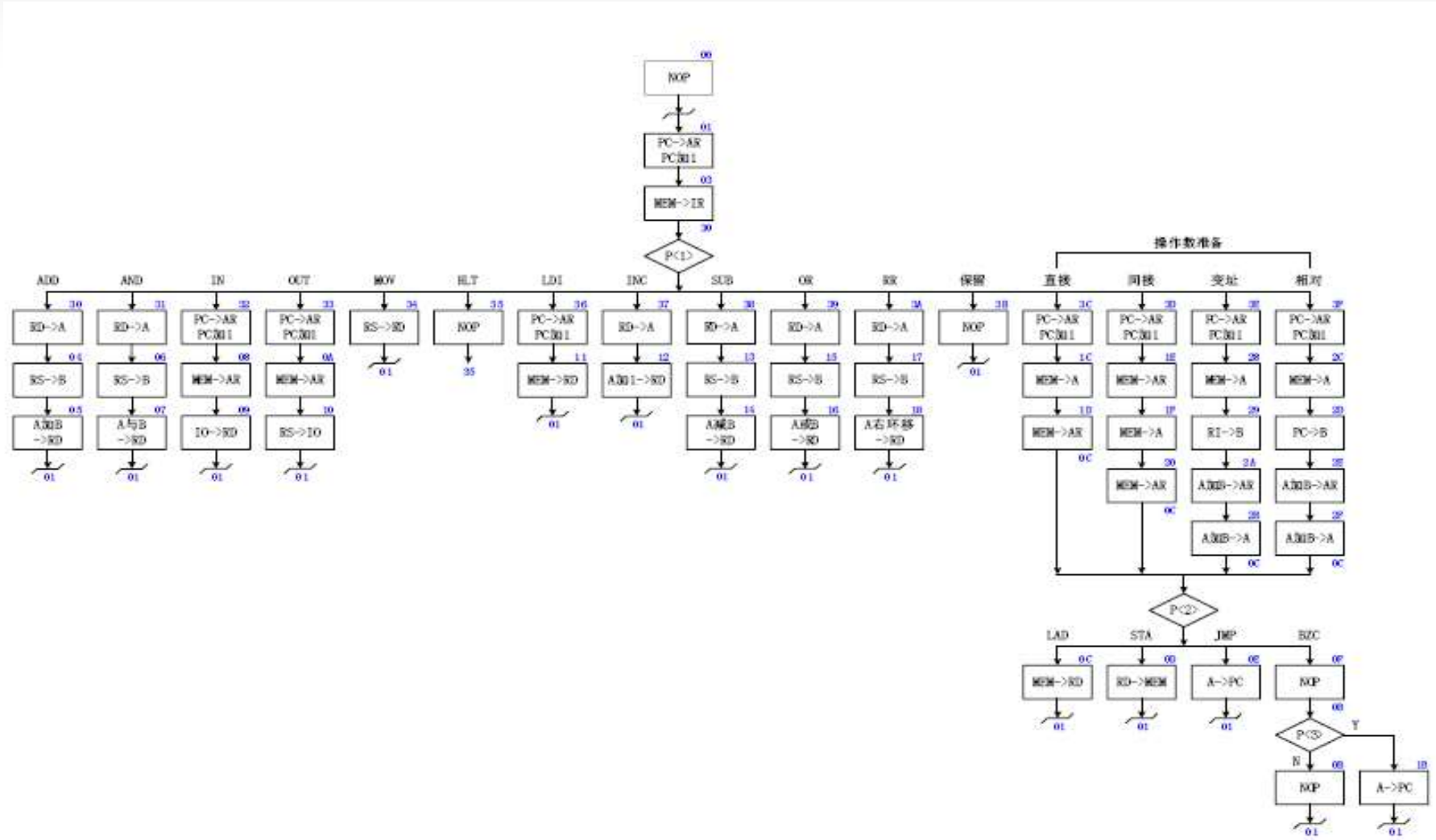
总体设计：



数据通路框图

模型机数据通路图


显示A
显示B
ALU
74LS245
锁存(374)
锁存(273)
三态门(245)
数据显示
数据总线
CPU内总线
控制总线
地址总线
地址显示
SRAM (6116)
74LS139
INS_DEC
REG_DEC
计数器H(161)
计数器L(161)
七段数码管(H)
七段数码管(L)
译码电路
IN单元
二进制开关
编程电路


NOP
PC->AR
PC加1
MEM->IR
P<1>
操作数准备
ADD
AND
IN
OUT
MOV
HLT
LDI
INC
SUB
OR
XR
保留
直接
间接
变址
相对
MD->A
AS->B
A加B->MD
A与B->MD
PC->AR
MEM->AR
IO->MD
AS->IO
AS->MD
MEM->MD
A加1->MD
A减B->MD
A或B->MD
A右环移->MD
MEM->A
MEM->AR
RI->B
A加B->AR
A加B->A
P<2>
LAD
STA
JMP
RZC
A->PC
P<3>
N
Y

微程序流程图

计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

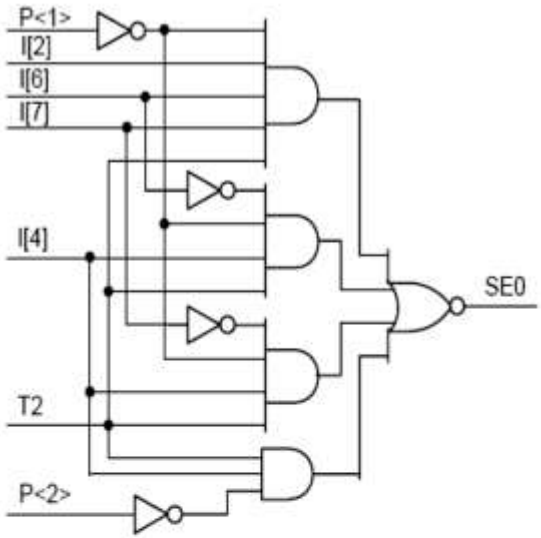
实验项目

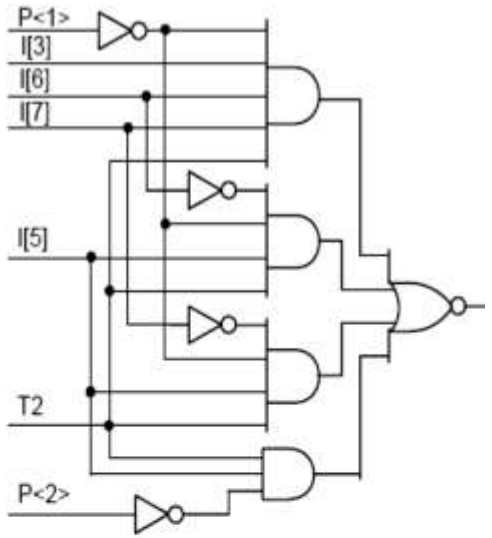
考核办法

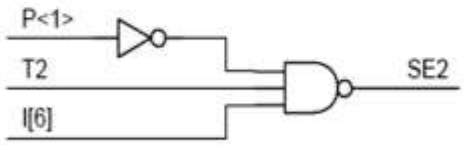
报告提交

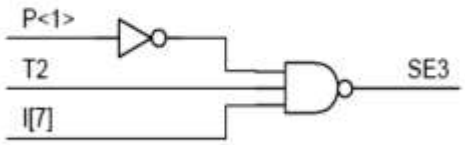
本次实验内容

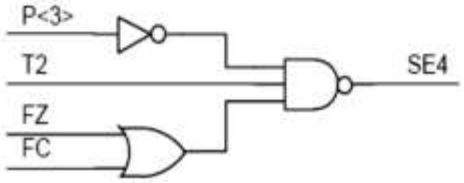
实验平台







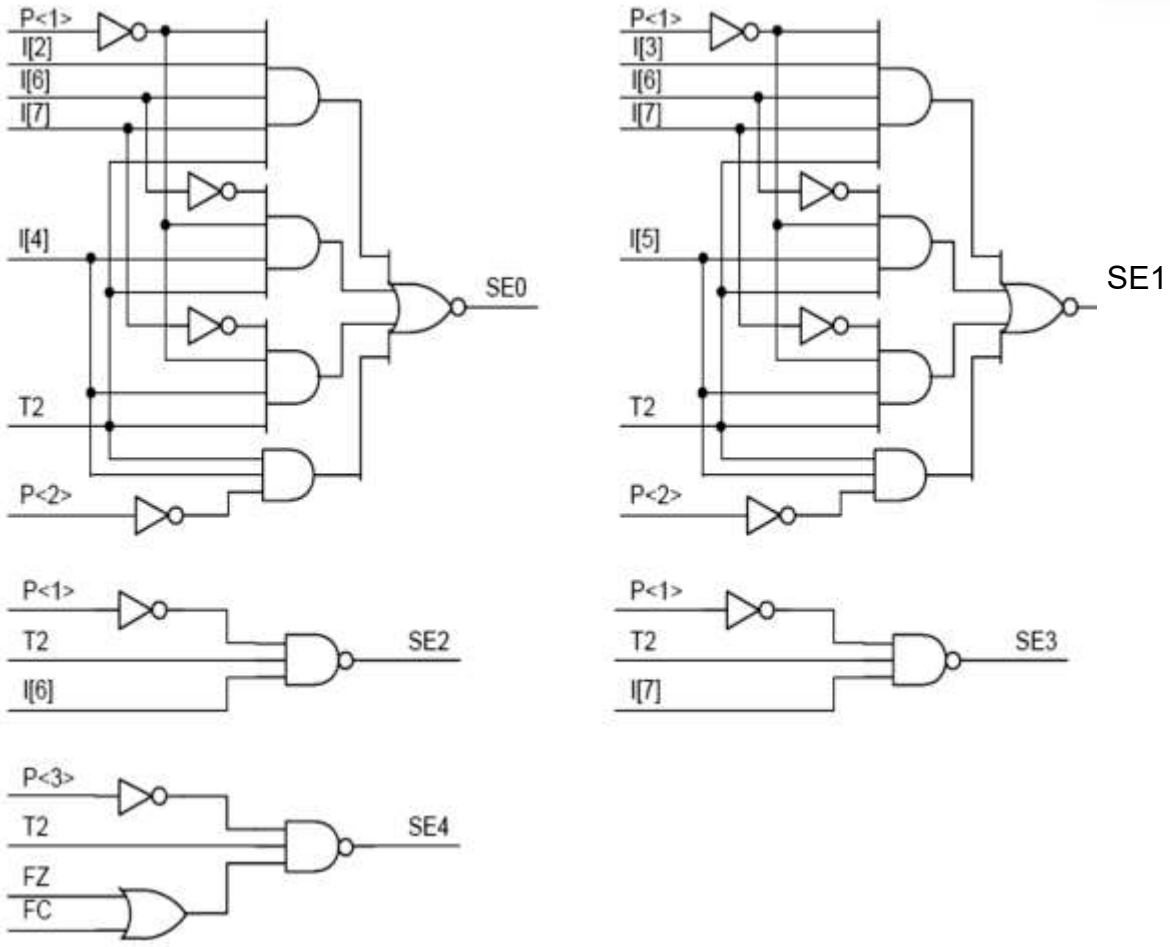




00 DB 1101 1011
01 05 0000 0005

Reg
R3 06
R2 A0

M
00 DB
01 05
…
…
…
A0 XX
A1 XX
A2 XX
A3 XX
A4 XX
A5 XX
A6 XX
…



指令译码原理图

计算机组成与系统结构实验

微程序流程图

课程介绍

目标

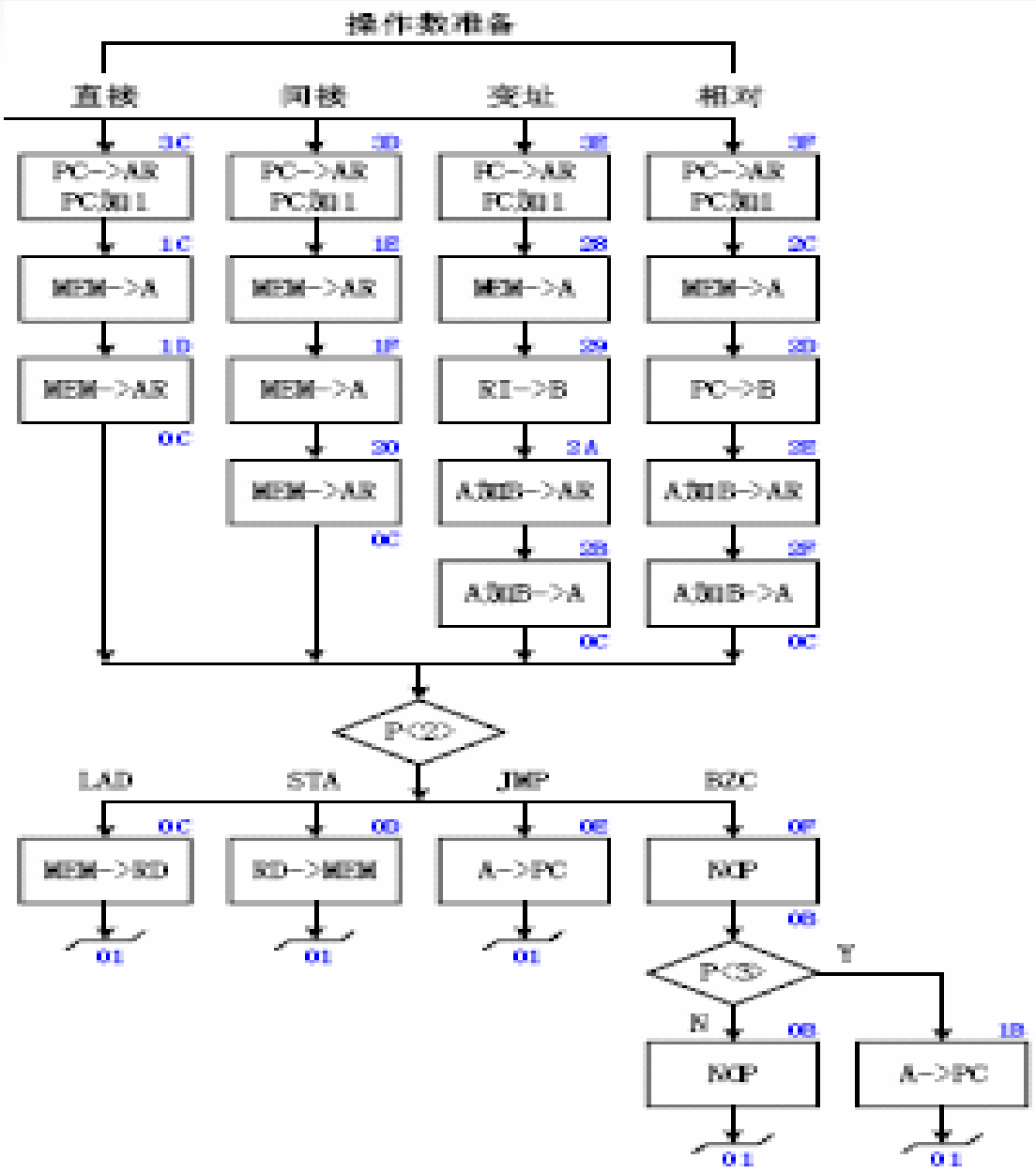
实验项目

考核办法

报告提交

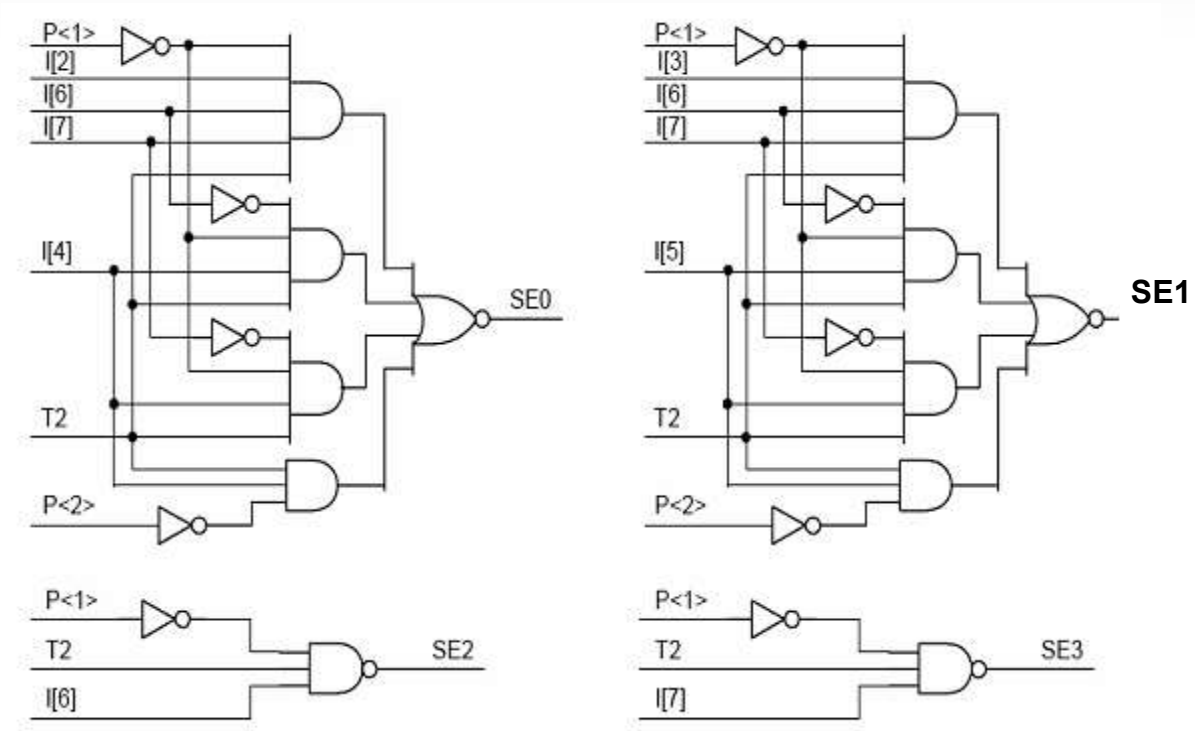
本次实验内容

实验平台



课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

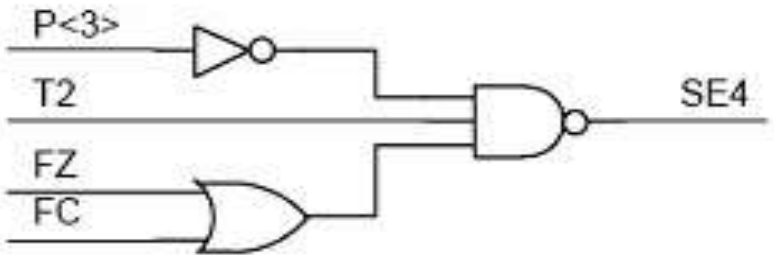
寻址方式及指令判断

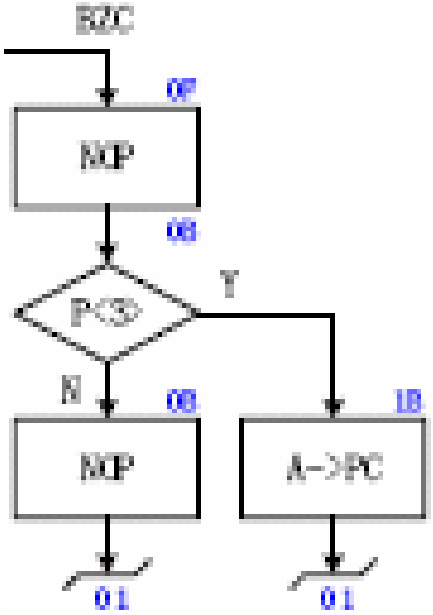


操作码I_7I_6	取指判断寻址方式	M I_3I_2	跳转地址	微地址-下地址	指令判断	I_5I_4	跳转地址
11	P<1>	00	3C	1D-0C	P<2>	00	保留0C
11	P<1>	01	3D	20-0C	P<2>	01	0D
11	P<1>	10	3E	2B-0C	P<2>	10	0E
11	P<1>	11	3F	2F-0C	P<2>	11	0F

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

标志位判断





微地址-下地址	标志位判断	判断条件	满足否	跳转地址
0F-0B	P<3>	FC或FZ	N	保留0B
			Y	1B

课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台

微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A字段	B字段	C字段	MA5-MA0

A字段

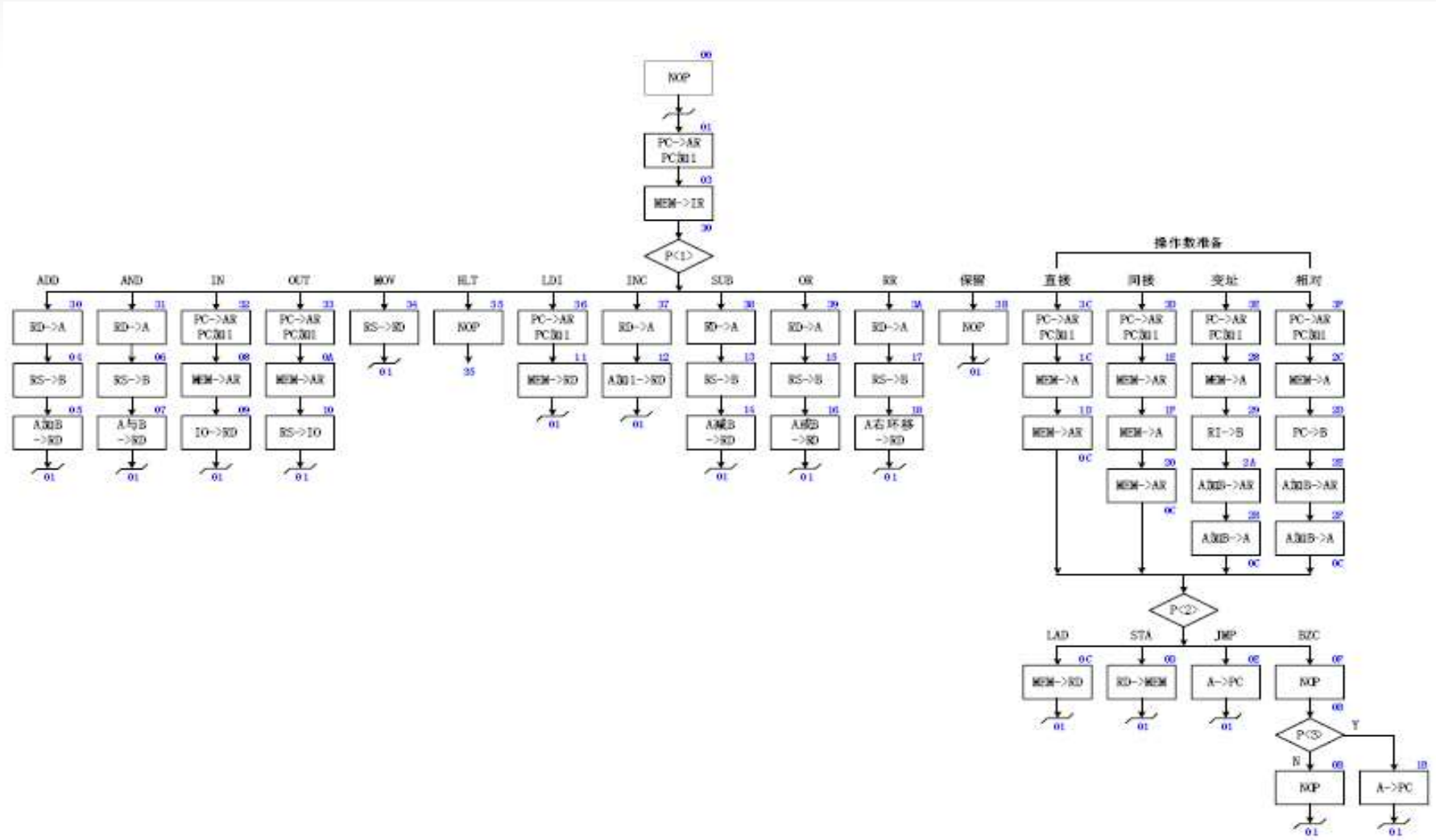
14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	LDA
0	1	0	LDB
0	1	1	LDRi
1	0	0	保留
1	0	1	LOAD
1	1	0	LDAR
1	1	1	LDIR

B字段

14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	ALU-B
0	1	0	RS-B
0	1	1	RD-B
1	0	0	RI-B
1	0	1	保留
1	1	0	PC-B
1	1	1	保留

C字段

14	13	12	选择
0	0	0	NOP
0	0	1	P<1>
0	1	0	P<2>
0	1	1	P<3>
1	0	0	保留
1	0	1	LDPC
1	1	0	保留
1	1	1	保留


NOP
PC->AR
PC加1
MEM->IR
P<1>
操作数准备
ADD
AND
IN
OUT
MOV
HLT
LDI
INC
SUB
OR
XR
保留
直接
间接
变址
相对
MD->A
AS->B
A加B->MD
A与B->MD
PC->AR
MEM->AR
IO->MD
AS->IO
AS->MD
MEM->MD
A加1->MD
A减B->MD
A或B->MD
A右环移->MD
MEM->A
MEM->AR
RI->B
A加B->AR
A加B->A
P<2>
LAD
STA
JMP
RZC
A->PC
P<3>
N
Y

微程序流程图

计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

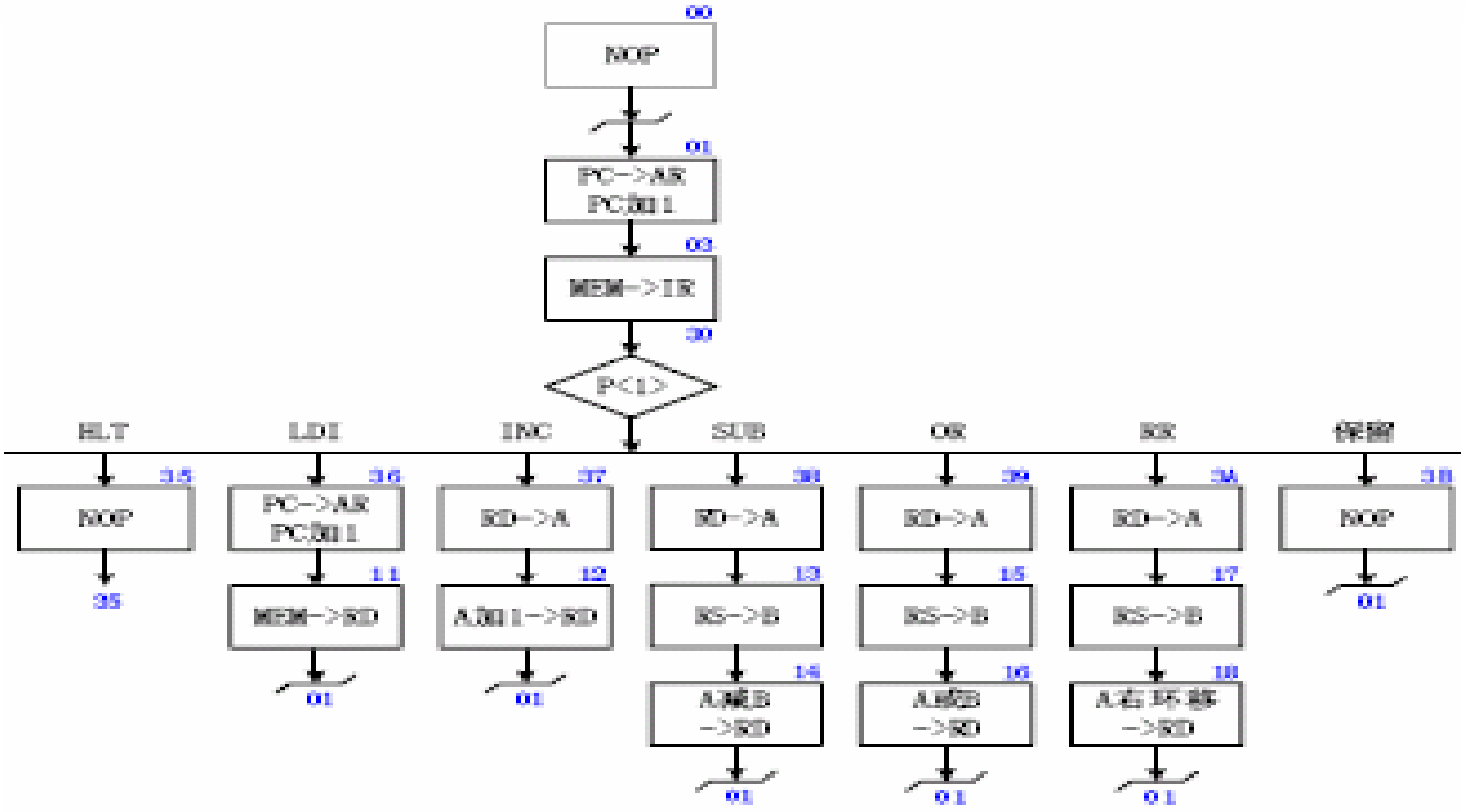
实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台



微程序流程图

计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

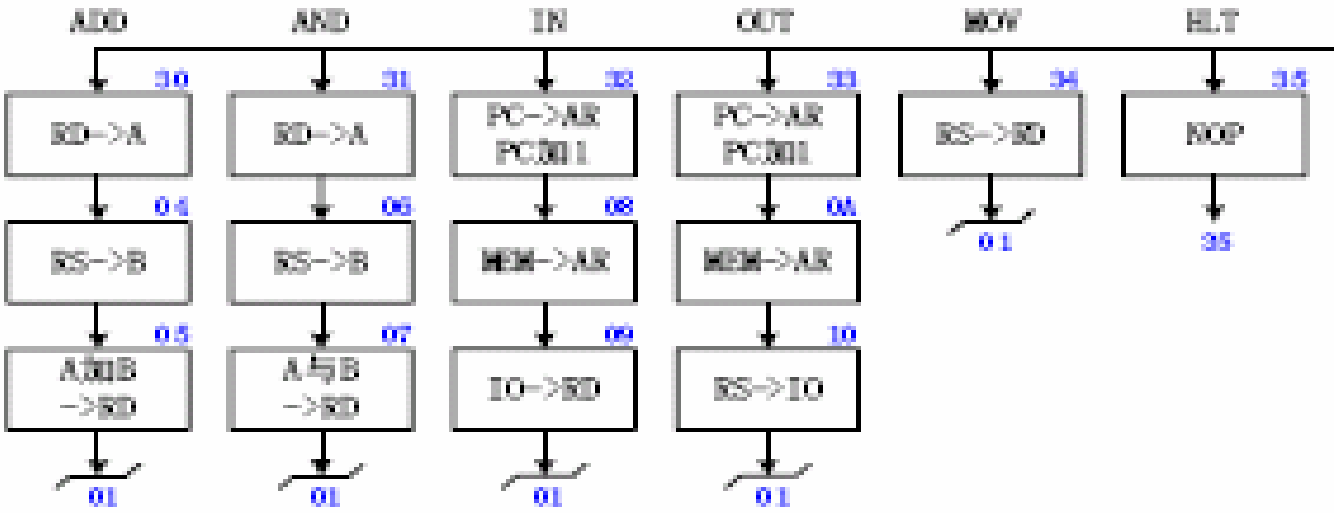
实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台



微程序流程图

计算机组成与系统结构实验

微程序流程图

课程介绍

目标

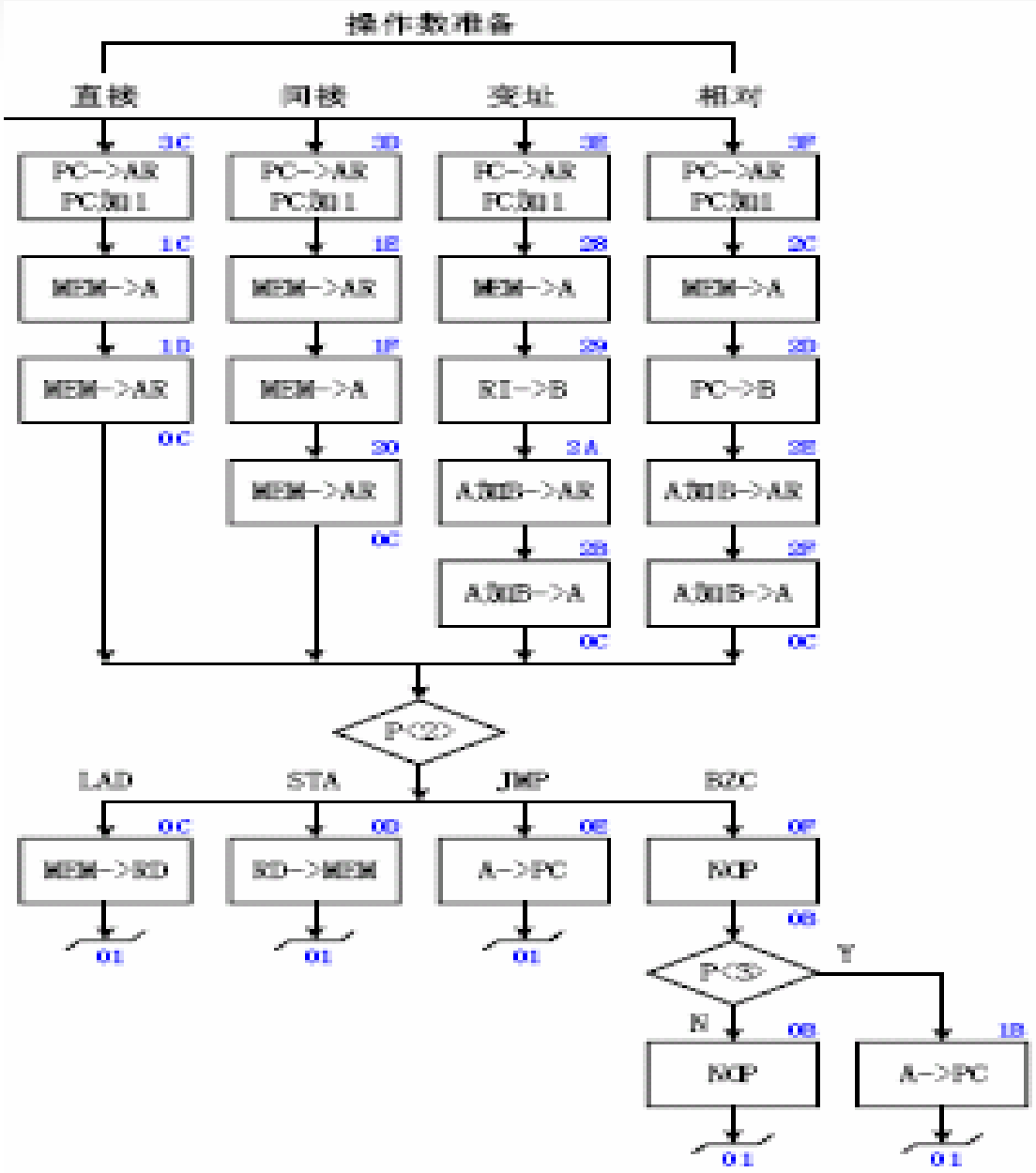
实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台



计算机组成与系统结构实验

课程介绍

目标

实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台

实验步骤：

实验指导书P36

计算机组成与系统结构实验

实验接线图

课程介绍

目标

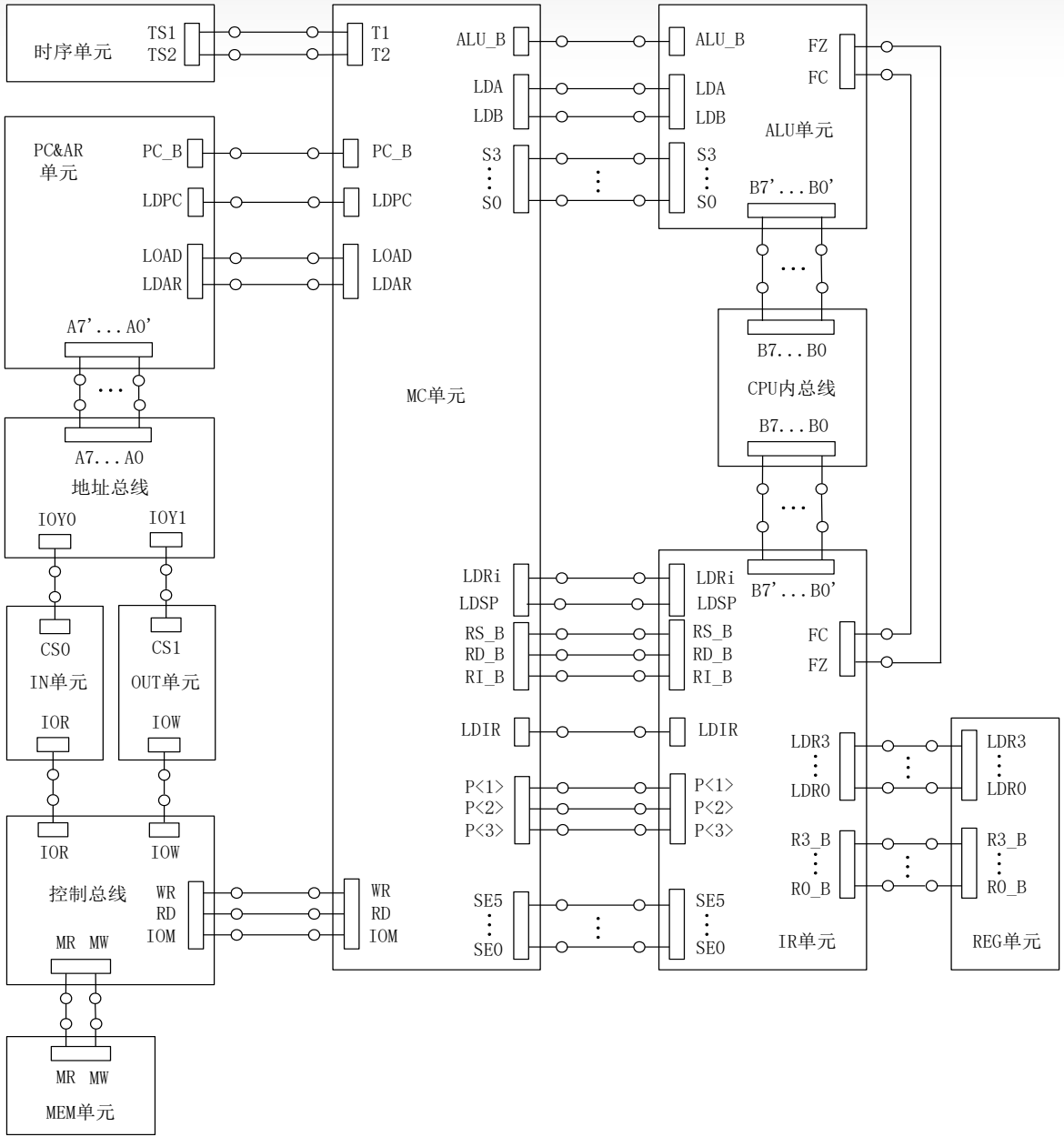
实验项目

考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台



计算机组成与系统结构实验

一. 窗口界面介绍

课程介绍

目标

实验项目

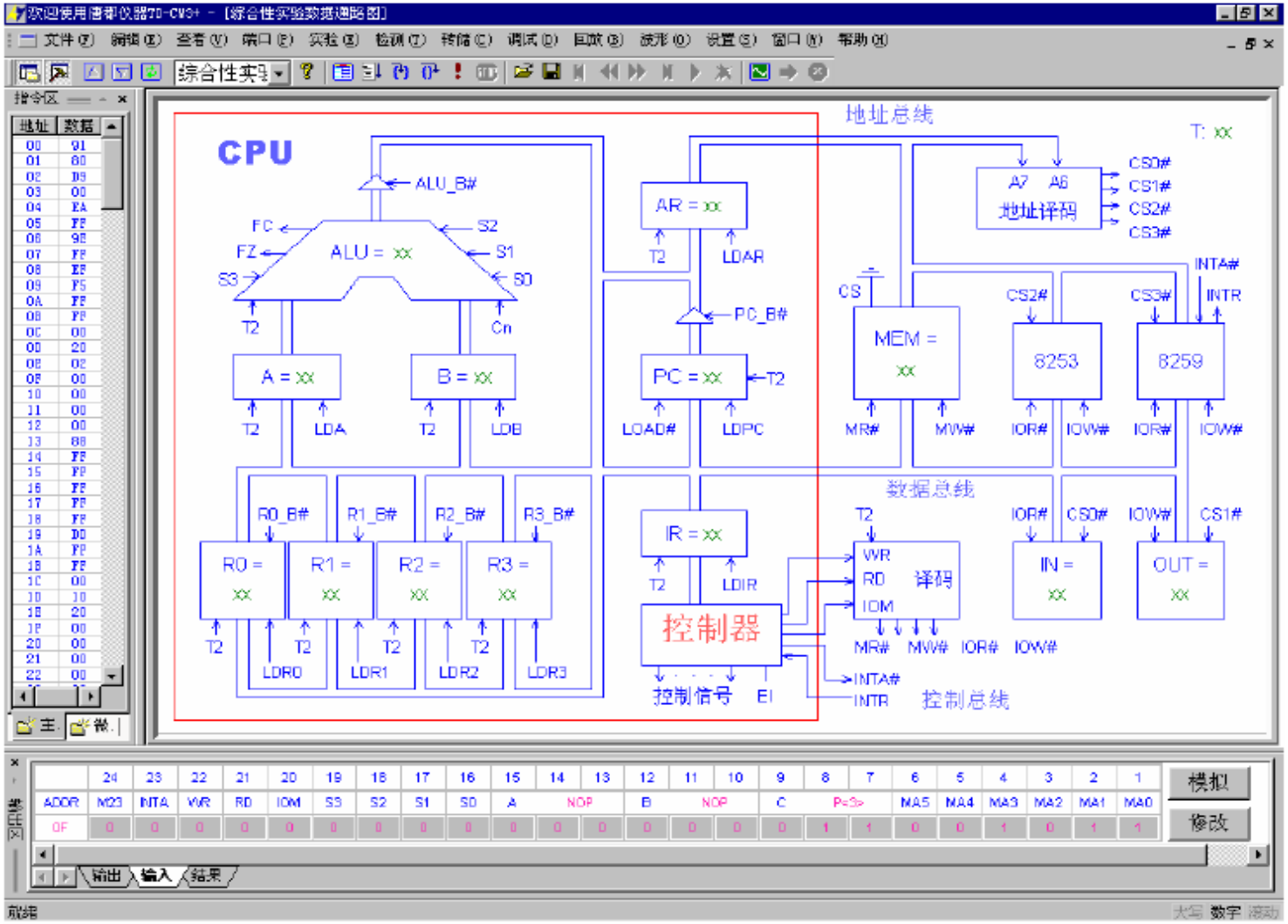
考核办法

报告提交

本次实验内容

实验平台

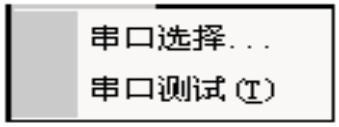
软件使用说明



课程介绍
目标
实验项目
考核办法
报告提交
本次实验内容
实验平台
软件使用说明

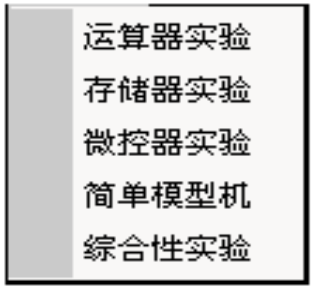
二. 菜单功能介绍

4. 端口菜单项：





5. 实验菜单项：



6. 检测菜单项：

